

Corso di Algebra per Informatica

Lezione 03: Esercizi

(1) Negare $(\exists x < S(0))(x + x = x)$.

(2) Negare $(\exists x \in y)(x = y \leftrightarrow x \in y)$.

(3) Negare $(\forall x \in \mathbb{N})(0 + x = S(x))$.

(4) Decidere, quando possibile, se le seguenti formule del linguaggio dell'aritmetica sono vere o false:

(a) $(\forall x \leq 12)((\exists y)(12 = xy) \text{ XOR } (\exists z)(12 = xz))$;

(b) $(\forall x \leq 12)((\exists y)(12 = xy) \wedge (\exists z)(12 = xz))$;

(c) $(\forall x \leq 12)((12 = xy) \wedge (\exists z)(12 = xz))$;

(d) $(\forall x)(\forall y \geq x)((\exists! z)(y = z + x))$.

(5) Sia $f = \{\{a, b\}, \{b, d\}\}$. Scrivere $\cup f$.

(6) Vero o falso

1. $\emptyset \in \emptyset$?

2. $\emptyset \subseteq \emptyset$?

3. $\emptyset = \{\emptyset\}$?

4. $\emptyset \subseteq \{a, b\}$?

5. $\{a, a, a, b, a\} \in \{\{c\}, \{a, b\}\}$?

(7)* Quanti elementi ha $\{\{\{\mathbb{N}\}\}\}$? Quante parti?

(8) È vero che $(\forall x \in \emptyset)(P(\emptyset) = \emptyset)$?

(9)* Scrivere esplicitamente $P(P(\emptyset))$ e $P(P(P(\emptyset)))$.